

[illegible]

Soru 1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{10}{(x-3)^2} - \frac{1}{x^2}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\infty$ B) ∞^* C) 0 D) 3 E) 10

Soru 2. $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ eğrisine $(2, 4)$ noktasında çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{5}^*$

Soru 3. $f(x) = x^6 - 6x^4 - 7$ fonksiyonunun $[-1, 3]$ aralığındaki mutlak ekstremumları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) -39 mutlak minimum, 236 mutlak maksimumdur.*
B) -39 mutlak minimumdur, mutlak maksimum yoktur.
C) -52 mutlak minimum, 236 mutlak maksimumdur.
D) -12 mutlak minimum, 236 mutlak maksimumdur.
E) -39 mutlak minimum, -12 mutlak maksimumdur.

Soru 4. $y = \arctan\left(\frac{1}{\operatorname{cosec} x}\right)$ olmak üzere $\frac{dy}{dx}$ in $x = \frac{\pi}{4}$ için değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{3}^*$ D) 0 E) -1

Soru 5. $f(x) = x^3 \ln 3x$ fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $f'(x) = x^2(1 + 3 \ln 3x)^*$ B) $f'(x) = 3x^2 \ln 3x$ C) $f'(x) = \ln 3x$
D) $f'(x) = 3 \ln 3x$ E) $f'(x) = x^2 \ln 3x$

Soru 6. $f(x) = -2x + e^{2x}$ fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

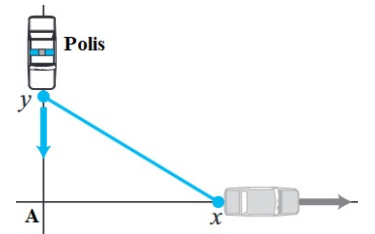
- A) $(-\infty, 0]$ da artan $[0, \infty)$ da azalandır.
B) $(-\infty, -e]$ ve $[e, \infty)$ da azalan $[-e, e]$ de artandır.
C) $(-\infty, +\infty)$ da artandır.
D) $(-\infty, 0]$ da azalan $[0, \infty)$ da artandır.*
E) $(-\infty, 1]$ de azalan $[1, \infty)$ da artandır.

Soru 7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^9 + 5x + 1$ olmak üzere $(f^{-1})'(-5)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) $\frac{1}{14}^*$ C) $\frac{1}{9}$ D) 0 E) 1

Soru 8. Kuzeyden, dik açılı A köşesine yaklaşan bir polis ekibi, doğu yönünde aşırı hız yapan bir aracı takip etmektedir. Polis A noktasının 6 km kuzeyinde ($y = 6$) ve kaçan araç A noktasının 8 km doğusunda ($x = 8$) iken polis ile kaçan araç arasındaki (direkt) mesafe 20 km/saat hızla artıyor. Bu anda, kaçan aracın hızı 100 km/saat ise polis ekibinin hızı kaçtır?

- A) 80 B) 90 C) 100* D) 110 E) 120



1	2	3	4	5	6	7	8	Doğru				Σ (64 p.)
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ		×	8	=	
Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ					
Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ					
Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ					
Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ					

Soru 9. $\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{\frac{1}{x-e}}$ limitini hesaplayınız. **(18p.)**

Çözüm.

Limitte 1^∞ belirsizliği mevcuttur. $y = (\ln x)^{\frac{1}{x-e}}$ yazılır ve her iki tarafın doğal logaritması alınırsa,

$$\ln y = \ln(\ln x)^{\frac{1}{x-e}} = \frac{1}{x-e} \ln(\ln x) = \frac{\ln(\ln x)}{x-e}$$

elde edilir. Eşitliğin her iki tarafında $x \rightarrow e^+$ iken limite geçilirse,

$$\lim_{x \rightarrow e^+} \ln y = \ln\left(\lim_{x \rightarrow e^+} y\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{x-e} \quad \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\stackrel{h}{=} \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\frac{(\ln x)'}{\ln x}}{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{1}{x \ln x}$$

$$= \frac{1}{e}$$

olduğundan $\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^{\frac{1}{e}}$ elde edilir.

Soru 10. $R = 3$ yarıçaplı dairesel bir kağıt parçasından şekildeki gibi bir daire dilimi çıkartılıyor. Sonra CA ve CB kenarları birleştirilerek koni biçiminde bir bardak yapılıyor. Böyle bir bardağın maksimum hacmi nedir? (Hatırlatma: h yüksekliğe ve r yarıçapa sahip dik koninin hacmi $V = \frac{\pi}{3}r^2h$ dır.) **(18p.)**

Çözüm.

Koni'nin yüksekliği h ve yarıçapı r ise, $r^2 + h^2 = 3^2 = 9$ olacağından hacim

$$V(h) = \frac{\pi}{3}(9 - h^2)h = \frac{\pi}{3}(9h - h^3)$$

elde edilir. Buradan,

$$\frac{dV}{dh} = \frac{\pi}{3}(9 - 3h^2) = 0$$

eşitliğinden , $h = \sqrt{3} > 0$ kritik nokta olup, $\frac{d^2V}{dh^2}|_{h=\sqrt{3}} < 0$ olduğundan $V(\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}\pi$ maksimum hacimdir.

Not: Hacmi veren fonksiyon r değişkenine bağlı ($V = V(r)$) yazılarak çözüm benzer şekilde elde edilebilir.

